

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 4
“PROSEDUR”



DISUSUN OLEH:

Elsa Dwi Rizqiyanti

109082500090

S1 IF-12-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Fungsi (procedure) dalam bahasa pemrograman Go merupakan bagian penting dalam penyusunan program yang terstruktur dan efisien. Fungsi adalah sekumpulan instruksi atau blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali (reusable) dalam berbagai bagian program. Dalam Golang, fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci `func`, yang diikuti oleh nama fungsi, daftar parameter (opsional), serta tipe data yang dikembalikan (return value). Dengan adanya fungsi, programmer dapat membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan.

Struktur dasar fungsi dalam Golang terdiri dari nama fungsi, parameter, dan nilai kembali. Parameter digunakan sebagai input yang akan diproses oleh fungsi, sedangkan nilai kembali merupakan hasil dari proses tersebut. Golang mendukung berbagai jenis fungsi, di antaranya fungsi tanpa parameter, fungsi dengan parameter, fungsi dengan nilai kembali, serta fungsi dengan multiple return values yang menjadi salah satu keunggulan utama bahasa ini. Dengan multiple return, sebuah fungsi dapat mengembalikan lebih dari satu nilai sekaligus, sehingga mempermudah pengolahan data dan penanganan error.

Selain itu, Golang juga menyediakan fitur variadic function, yaitu fungsi yang dapat menerima jumlah parameter yang tidak terbatas. Fitur ini sangat berguna ketika jumlah data yang akan diproses tidak diketahui secara pasti. Tidak hanya itu, penggunaan pointer dalam fungsi juga memungkinkan perubahan langsung terhadap nilai variabel asli tanpa perlu mengembalikan nilai baru, sehingga lebih efisien dalam penggunaan memori.

Penggunaan fungsi dalam pemrograman memiliki banyak manfaat, antara lain mengurangi pengulangan kode (code redundancy), meningkatkan keterbacaan program, serta mempermudah proses debugging dan pemeliharaan. Dengan memanfaatkan fungsi secara optimal, program dapat dibuat lebih modular dan sistematis. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi atau prosedur menjadi dasar yang sangat penting dalam mempelajari bahasa pemrograman Go maupun bahasa pemrograman lainnya.

SOAL LATIHAN

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func hitungFaktorial(angka int) int {
    total := 1
    for i := 2; i <= angka; i++ {
        total *= i
    }
    return total
}

func hitungPermutasi(n, r int) int {
    return hitungFaktorial(n) / hitungFaktorial(n-r)
}

func hitungKombinasi(n, r int) int {
    return hitungFaktorial(n) / (hitungFaktorial(r) * hitungFaktorial(n-r))
}

func main() {
    var w, x, y, z int
    fmt.Scan(&w, &x, &y, &z) // input w x y z

    hasilPermutasi1 := hitungPermutasi(w, y)
    hasilKombinasi1 := hitungKombinasi(w, y)
    fmt.Println(hasilPermutasi1, hasilKombinasi1)

    hasilPermutasi2 := hitungPermutasi(x, z)
    hasilKombinasi2 := hitungKombinasi(x, z)
    fmt.Println(hasilPermutasi2, hasilKombinasi2)
}
```

Output:

5 10 3 10

60 10

3628800 1

Deskripsi Program:

Program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Go yang berfungsi untuk menampilkan pesan log dengan kategori yang sesuai berdasarkan kode status yang dimasukkan oleh pengguna. Pada fungsi utama, program menerima dua input berupa bilangan bulat untuk kode status dan sebuah string untuk pesan log, yang kemudian diteruskan sebagai argumen ke fungsi tampilkanLog. Di dalam fungsi tersebut, nilai status diperiksa menggunakan percabangan if-else untuk menentukan kategori teks, yaitu "error" jika bernilai 0, "warning" jika bernilai 1, dan "informasi" jika bernilai 2. Sebagai hasil akhir, program akan mencetak teks pesan asli berdampingan dengan kategori status yang telah ditentukan langsung ke layar terminal.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(waktu [8]int, soal *int, skor *int) {
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        if waktu[i] <= 300 {
            *soal++
            *skor += waktu[i]
        }
    }
}

func main() {
    var nama string

    var pemenang string
    maxSoal := -1
    minWaktu := 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)

        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        var waktu [8]int
        for i := 0; i < 8; i++ {
            fmt.Scan(&waktu[i])
        }
    }
}
```

```

var soal, skor int
hitungSkor(waktu, &soal, &skor)

if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minWaktu) {
    maxSoal = soal
    minWaktu = skor
    pemenang = nama
}
}

fmt.Println(pemenang, maxSoal, minWaktu)
}

```

Output:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func hitungSkor(waktu [8]int, soal *int, skor *int) {
6     *soal = 0
7     *skor = 0
8
9     for i := 0; i < 8; i++ {
10        if waktu[i] <= 300 {
11            *soal++
12            *skor += waktu[i]
13        }
14    }
15 }
16
17 func main() {
18     var nama string
19
20     var pemenang string
21     maxSoal := -1
22     minWaktu := 999999
23
24     for {
25         fmt.Scan(&nama)
26
27         if nama == "Selesai" {
28             break
29         }
30     }
31
32     hitungSkor(waktu, &maxSoal, &minWaktu)
33
34     fmt.Println(pemenang, maxSoal, minWaktu)
35 }

```

Terminal Output:

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4> go run soal2.go
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4>

```

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk menentukan pemenang dalam kompetisi pemrograman berdasarkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu pengerjaan. Program membaca input berupa nama peserta diikuti dengan 8 waktu pengerjaan soal, di mana setiap waktu yang kurang dari atau sama dengan 300 menit dianggap sebagai soal yang berhasil diselesaikan, sedangkan nilai 301 dianggap tidak berhasil. Melalui prosedur hitungSkor, program menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan serta total waktu dari soal-soal tersebut. Selanjutnya, program membandingkan setiap peserta untuk menentukan pemenang, yaitu peserta dengan jumlah soal terbanyak, dan jika terdapat jumlah soal yang sama maka dipilih peserta dengan total waktu paling kecil. Proses input berlangsung hingga kata "Selesai" dimasukkan, dan akhirnya program menampilkan nama pemenang beserta jumlah soal yang diselesaikan dan total waktunya.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func tampilkanBarisan(angka int) {
    for angka != 1 {
        fmt.Print(angka, " ")
        if angka%2 == 0 {
            angka = angka / 2
        } else {
            angka = 3*angka + 1
        }
    }
    fmt.Println(1) // suku terakhir selalu 1
}

func main() {
    var nilai int
    fmt.Scan(&nilai)
    tampilkanBarisan(nilai)
}
```

Output:

```
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Deskripsi Program:

Program ini ditulis dalam bahasa Go untuk menghasilkan dan menampilkan barisan bilangan berdasarkan **Konjektur Collatz** (atau sering disebut sebagai masalah $3n + 1$) dari satu nilai awal yang dimasukkan oleh pengguna. Melalui fungsi main, program membaca input sebuah bilangan bulat positif dari terminal ke dalam variabel nilai, lalu mengirimkannya sebagai argumen ke fungsi tampilkanBarisan. Di dalam fungsi tersebut, sebuah perulangan for akan terus berjalan selama nilai angka belum mencapai 1, di mana pada setiap iterasinya angka saat ini dicetak dan nilainya diperbarui: jika angka bernilai genap maka akan dibagi dua, sedangkan jika ganjil maka dikalikan tiga lalu ditambah satu. Proses ini akan terus berulang hingga angka menyusut menjadi 1, dan program akan mengakhiri barisan dengan mencetak angka 1 tersebut sebagai suku terakhirnya.

DAFTAR PUSTAKA

Learn Golang. (n.d.). *Functions*. Diakses dari: <https://www.learn-golang.org/en/Functions>

GeeksforGeeks. (n.d.). *Functions in Go Language*. Diakses dari:
<https://www.geeksforgeeks.org/go-language/functions-in-go-language/>